07. DAS HERZ : ETABLIERUNG DER ENTWICKLUNG DER BEWEGUNG

DAUER : 10:08 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die anfängliche Herzbildung durch einen Prozess der Kongestion und Reorganisation des Mesoderms. Der Kurs beschreibt detailliert, wie eine Konzentration primitiver angiogenetischer Zellen zu einem Herzschlauch führt, wobei eine embryonale Beugung die Aorten zur Mitte hin ausrichtet. Die Wechselwirkungen zwischen Neuralrohr und Amnionhöhle werden ebenfalls beleuchtet, insbesondere die Bedeutung der Konvergenz auf der Mittellinie. Darüber hinaus behandelt das Video das Konzept der Kardialisierung und veranschaulicht, wie die morphogenetischen Bewegungen des Gehirns und der umgebenden Hohlräume die Herzentwicklung und andere wichtige embryonale Strukturen beeinflussen, wodurch das Verständnis von Embryologen und Osteopathen im Zusammenhang mit der Biodynamik positioniert wird.

DAS HERZ: ETABLIERUNG DER ENTWICKLUNGSMOTION

DIE ANFÄNGLICHE HERZBILDUNG

Am Anfang steht eine **Kongestionsphase**, die mit der Reorganisation des **Mesoderms** in Bezug auf das **Neuralrohr** verbunden ist. Diese aufsteigende Trajektorie führt zu einer Konzentration primitiver **angiogenetischer Zellen** nach oben.

Dieser Prozess führt zur Bildung eines **Herzschlauchs**, der anfänglich als primitive linke und rechte Aortenschläuche vorliegt. Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit zwischen inneren und äußeren Geweben führt zu einer **Flexion** des Embryos.

Diese Beugebewegung bringt die Aorten zur Mitte, wo sie sich treffen, um das Herz zu bilden. Dieses Phänomen beginnt in der **präkaardialen Zone**, die sich auf Höhe des Steißbeins befindet, noch vor der Gehirnentwicklung.

Anfänglich entwickeln sich zwei Aorten unter dem Einfluss des Neuralrohrs, das als Motor fungiert, und der riesigen umgebenden **Amnionhöhle**. Das differentielle Wachstum der Aorten bringt sie näher an die Mittellinie, vor die **Chorda dorsalis**.

Diese beiden Schläuche treffen sich allmählich in der Mittellinie. Wenn diese Konvergenz nicht korrekt erfolgt, kann das spezifische innere Nährgewebe, das für die Bildung unerlässlich ist, zur Entstehung eines **Korrosionsfeldes** führen.

Dieser erste Treffpunkt wird den Beginn des Herzens strukturieren. Es handelt sich um eine Konvergenz dieser beiden Ebenen in der Mittellinie. Es ist entscheidend, eine "von außen nach innen"-Perspektive einzunehmen, um diesen Prozess zu verstehen.

Oberhalb des Herzens spannt sich bereits eine Zellschicht, die Vorläufer des **Perikards** und des **Septum transversum**. Diese **mesenchymalen Zellen** stellen eine wesentliche Verbindung zwischen Herz und Zwerchfell her.

DIE ZEREBRALE EINROLLUNG UND KARDIALISIERUNG

Das sich entwickelnde **Gehirn** rollt sich um das Herz, während die Amnionhöhle einen zirkumferenziellen Druck ausübt. Im Zentrum führt dies dazu, dass die Gefäße, die sich vor der Chorda dorsalis treffen, zusammengeführt werden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit zwischen dem Herzschlauch (rein mesodermisch, sowohl Motor als auch Organisator des Wachstums) wird zu einem Restriktionsfeld im Vergleich zur drückenden Amnionhöhle.

Dieser Druck wird vom Neuralrohr informiert, das die größte trophische Information erhält, am schnellsten wächst und die Beugebewegung des Embryos induziert. Es ist das System, das sich um das Herz wickelt.

Das Herz bleibt an seinem Platz; es ist das umgebende System, das sich einrollt. Dieser Prozess beinhaltet eine Verlangsamung der Wachstumsgeschwindigkeit und eine Annäherung der Flüssigkeiten von der Peripherie zum Zentrum.

Hier beobachten wir, dass die Bewegung der **Kephalisation** den Raum der **Kardialisierung** nach sich zieht, die allmählich zur **Diaphragmatisierung** und dann zur **Hepatisation** führen wird.

Diese Hepatisation wird dann zur **Adrenalisierung** und anschließend zur **Gonadisierung** führen. Dies ist eine sehr interessante Entwicklungsmotion, die mit der Entwicklung der Amnionhöhle verbunden ist, die die "Zone B" vollständig umhüllen wird.

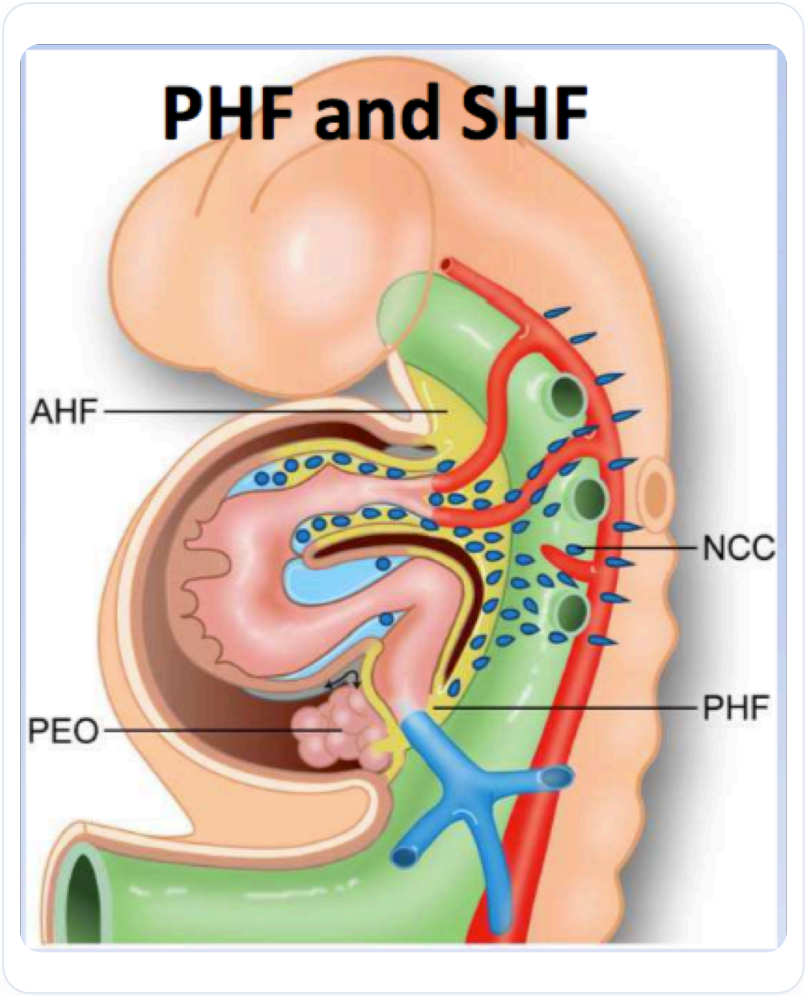


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

Die Kephalisation führt zur Kardialisierung, die zur Diaphragmatisierung und dann zum gesamten hinteren Teil der Peritonealhöhle führt.

Dies umfasst beispielsweise die Bewegung der Mittellinie bei der Frau, die die **Gebärmutter** und die **Eileiter** bilden wird, und beim Mann eine Bewegung, die, ohne ganz durchzugehen, die **Prostata** in der Medianebene bilden wird.

Anschließend wird sich das **Perinealsystem** entwickeln, mit einer Rückkehr zu einem Ausgleich der **Leber**. Die Leber wird ihre Kipp- und Seitenbewegung vollziehen und zu einer wichtigen Organisationsquelle für die globale Entwicklung und den Verschluss der vorderen Mittellinie werden.

MEDIANANNÄHERUNG UND ROLLE DER AMNIONHÖHLE

Es ist wichtig, die **Annäherung** an die Mittellinie und die anfängliche Entwicklung des Herzens zu dieser vorderen Mittellinie festzuhalten. Gleichzeitig findet ein wichtiger Prozess der Kephalisation statt.

Die Amnionhöhle, das sich entwickelnde zerebrale **Ektoderm**, die Herzregion und die Zwerchfellregion integrieren sich. Der **Dottersack** trifft sich allmählich auf Höhe des Embryonalstiels, um die **Nabelschnur** zu bilden.

All dies bildet eine Entwicklungsmotion, die von der Amnionhöhle organisiert wird. Der Prozess ist ein Gleichgewicht zwischen dem Aortensystem (der Gefäßachse) und der Amnionhöhle.

Das Gehirn rollt sich um das Herz. Es gibt eine Integrationsbewegung, dann eine Bewegung zur Bildung des Zwerchfells, des hinteren parietalen Peritoneums und eine Rückkehr.

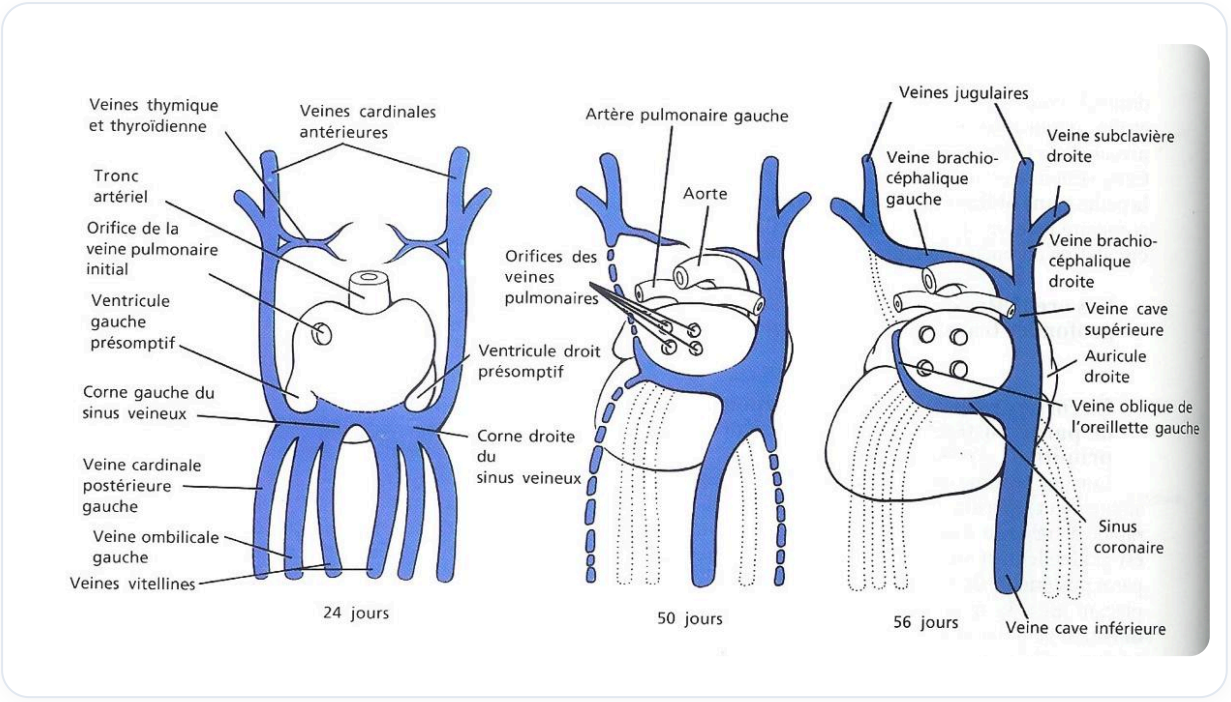


ABB. — Entwicklung der Herzvenen

In embryonaler Position bilden Steißbein, Gehirn und Herz Stützpunkte. Die embryonale Anlage hängt von der **Primitivrinne** ab, die bei der Geburt, bei der Empfängnis oder sogar präkonzeptionell abweichen kann.

Gehirn und Herz sind eng miteinander verbunden. Das Herz war bereits vorhanden und bleibt an seinem Platz. Es ist die Amnionhöhle, die sich in dieser Bewegung um es herum bildet.

INTEGRATION VON KRÄFTEN UND AMNIONHÖHLE

Es wird an der Zone B gearbeitet, wobei auch die **lateralen Kräfte** integriert werden, d.h. die Kraft der thorako-abdominalen transversalen Abgrenzung bei der Integration des Kreislaufsystems, von der Peripherie zum Zentrum.

Die Zone B ist in dieser Integration die Amnionhöhle. Ein Baby schwimmt in seiner Amnionhöhle. Diese Membranhülle wird verschwinden, aber ihr energetischer Aspekt bleibt bestehen.

Diese "Kugel" um sich herum ist essentiell. Die Amnionhöhle bildet und integriert das Neuralrohr. Bei einer Dysfunktion (Schleudertrauma, kraniosakrales Problem oder anderes) ist es entscheidend, zum Ursprung zurückzukehren.

Behandeln Sie die Amnionhöhle. Stellen Sie die Räume zwischen Sakrum und Herz wieder her. Führen Sie die gesamte Bewegung erneut aus und identifizieren Sie die Blockaden. Dann können Sie erneut arbeiten und das System in der Erkennung der Neutralpunkte wirken lassen oder selbst eingreifen.

VON DER AMNIONHÖHLE ZUM ZENTRALNERVENSYSTEM

Ein Querschnitt zeigt die Amnionhöhle über der **Neuralrinne**. Die vorhandene Flüssigkeit ist **primitives Fruchtwasser**, das das Neuralrohr bilden wird. Diese Flüssigkeit wird in das Rohr integriert.

Der Verschluss des **vorderen Neuroporus** und des **hinteren Neuroporus** erfolgt um den 28. Tag, wenn das Neuralrohr vollständig geschlossen ist. Man muss sich auf die Zone B konzentrieren, denn sie integriert den **Liquor** (Zerebrospinalflüssigkeit), und nicht umgekehrt.

Der Liquor erscheint, wenn sich der Embryo in die Schleimhaut implantiert. Zum Zeitpunkt dieser Implantation erscheint ein **Exsudat**, und es ist diese Amnionhöhle, die das Neuralrohr, die Neuralplatte und den Verdauungstrakt bilden wird.

Funktionell kann man den Rest dieser Höhle nicht trennen; sie ist immer integriert. Das **äußere Zölom** wird durch die Entwicklungsmotion des Embryos größtenteils in das **innere Zölom** integriert.

Der Rest wird als Exsudat nach außen abgegeben, von der Amnionhöhle abgestoßen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt des Wachstums entwickelt sich das äußere Zölom nicht mehr.

Der **neuroenterische Kanal** ist eine Information zwischen Dottersack und Amnionhöhle, ohne Bezug zum äußeren Zölom. Das äußere Zölom wird in das innere Zölom integriert, um die Peritonealhöhle zu bilden.

Doch irgendwann wird diese Höhle nicht mehr wachsen. Man hat den Eindruck, dass sie abgestoßen wird, aber es handelt sich tatsächlich um ein Exsudat, da die Amnionhöhle so schnell wächst, dass sie das innere Zölom integriert hat.

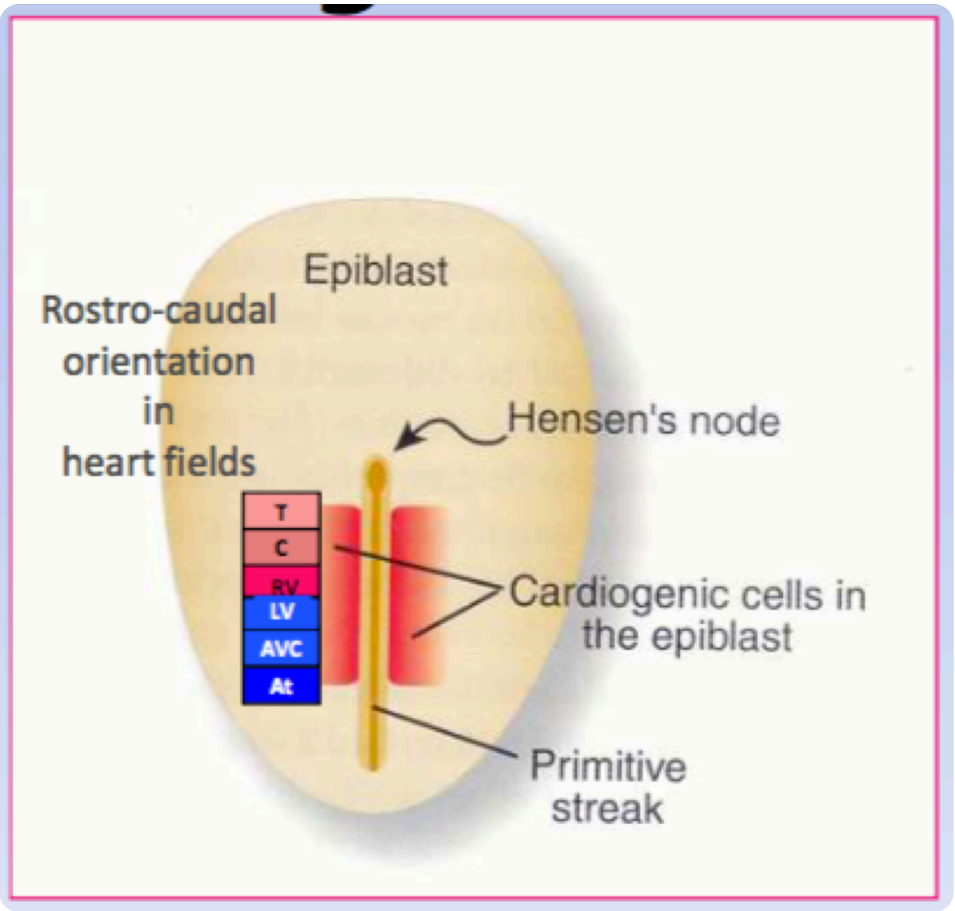


ABB. — Epiblast, Streak, Herz

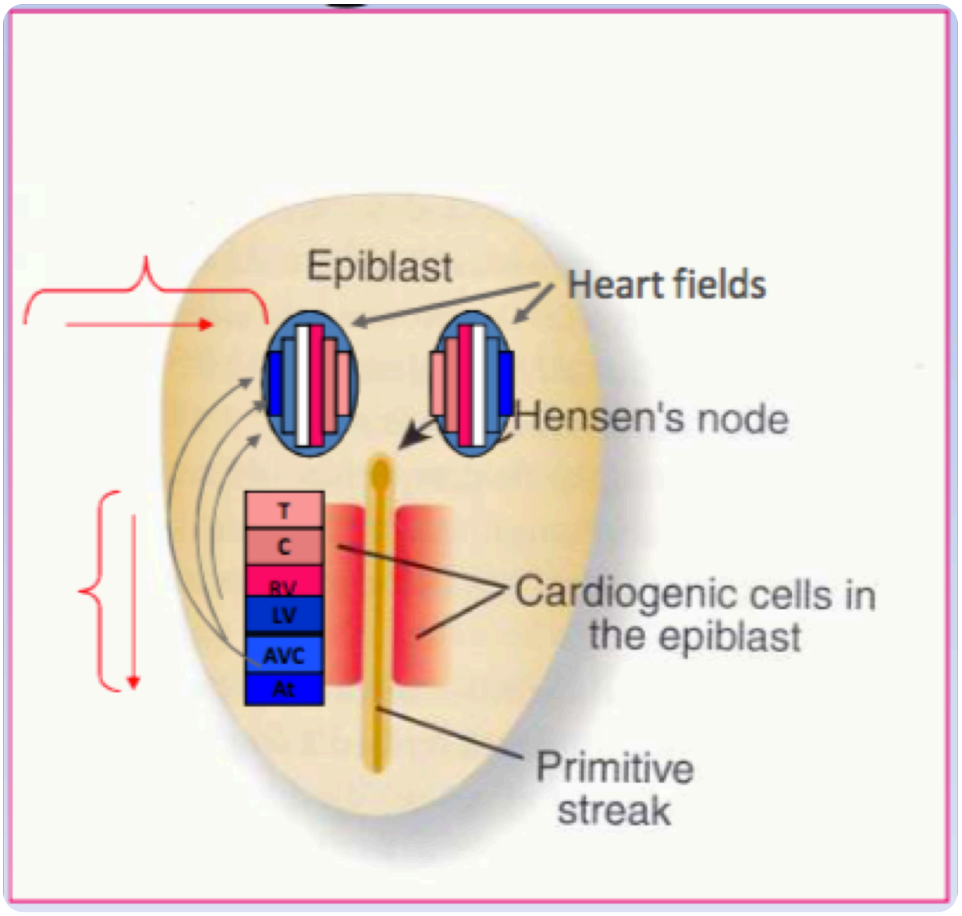


ABB. — Zelluläre Herzentwicklung



ABB. — Frühes Neuralrohr

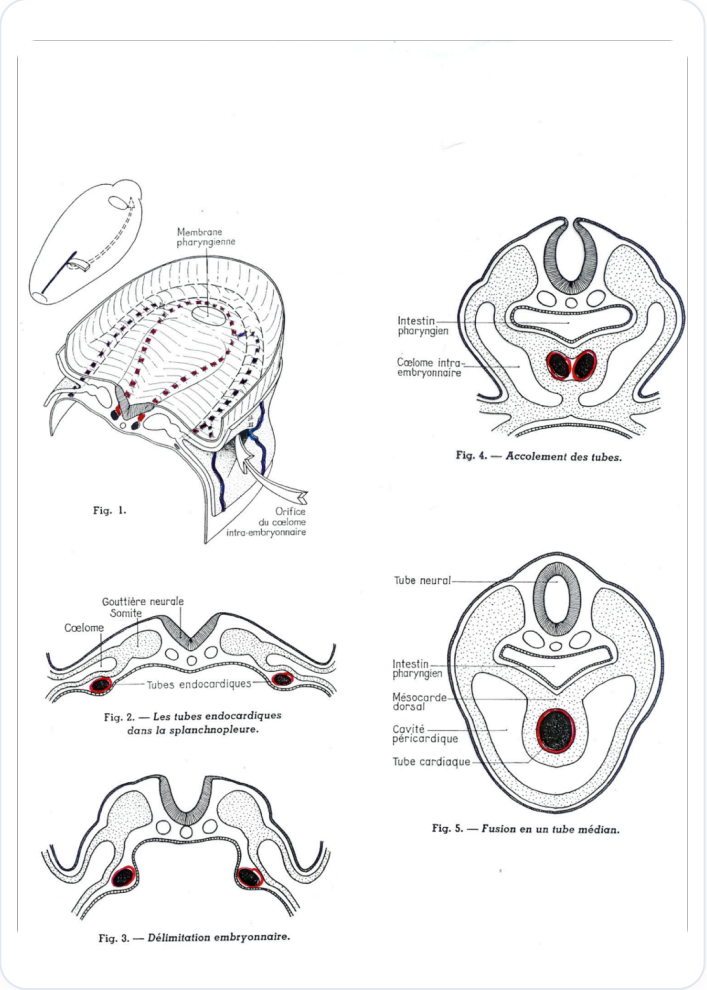


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

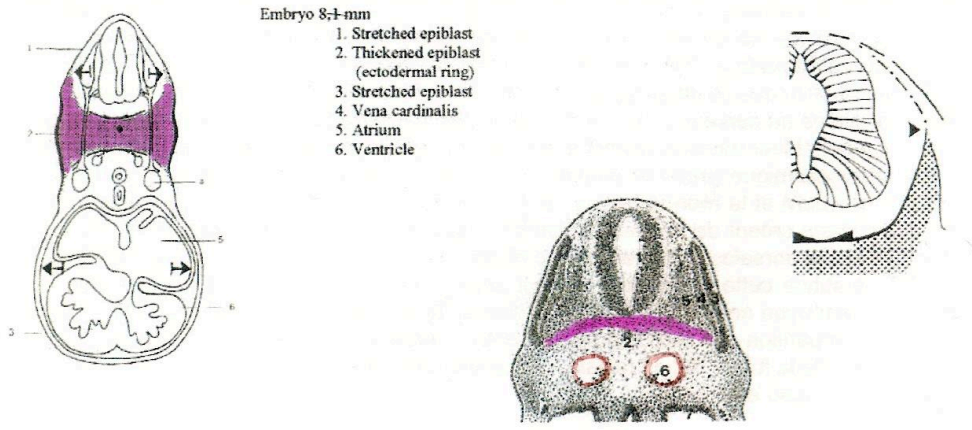


ABB. — Embryonale Herzentwicklung